

Označme maticu $A = \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{pmatrix}$, kde $a_{11}, a_{22} > 0$; $\det A > 0$ (domreka úlohy 1.2)
 tak, že: $\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$; $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$.

Vezmime kanonickú bázu v $\mathbb{R}^2$: $K = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ a otočíme ju o uhol α okolo bodu $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Otočením sme zachovali nezávislosť postupnosti aj kolmosť vektorov, vzniknutá postupnosť je preto ortogonálnou bazou v $\mathbb{R}^2$ vzhľadom na štandardný skalárny súčin.

Chceme dokázať, že táto báza je ortogonálna aj vzhľadom na $\langle ; \rangle$.
 Aby bolo, má platiť:

$$\left\langle \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right\rangle = (\cos \alpha \ \sin \alpha) \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} =$$

$$= -a_{11} \cos \alpha \sin \alpha + b \cos^2 \alpha - b \sin^2 \alpha + a_{22} \sin \alpha \cos \alpha =$$

$$= -a_{11} \frac{\sin 2\alpha}{2} + b (\cos 2\alpha) + a_{22} \frac{\sin 2\alpha}{2} = (\sin 2\alpha) \left(\frac{-a_{11} + a_{22}}{2} \right) + (\cos 2\alpha) (b) = 0$$

Keď predpokladáme, že $\alpha \neq \frac{k\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$ a $b \neq 0$, môžeme výraz upraviť:

$$\frac{\cos 2\alpha}{\sin 2\alpha} = \frac{a_{11} - a_{22}}{2b}$$

$$\cot 2\alpha = \frac{a_{11} - a_{22}}{2b}$$

Tým sme dokázali, že pre $a_{22}, a_{11} > 0$ a $b \neq 0$ vieme vyjsť uhol α tak, že postupnosť $\left(\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right)$ je ortogonálnou bazou vzhľadom na $\langle ; \rangle$ i štandardný skalárny súčin.

Ak $b = 0$:

$$(\sin 2\alpha) \left(\frac{a_{11} - a_{22}}{2} \right) = (\cos 2\alpha) (0)$$

Pre $a_{11} = a_{22}$ výraz platí vždy a pre $a_{11} \neq a_{22}$ výraz platí pre $\alpha = \frac{k\pi}{2}$; $k \in \mathbb{Z}$.

QED